Análisis de entrenamiento

Rendimiento y carga de entrenamiento · Septiembre - octubre de 2026

Emilio Bergez

13 de octubre de 2026

Versión 1.0

Resumen

Tabla 1: Resumen de conclusiones y su estado.

conclusión	estado
Sus zonas están unos diez latidos por debajo de lo que le corresponde	**corregir**
Aguanta bien hasta una hora; a partir de 90 minutos a 150 W se le escapa el pulso	**trabajar ahí**
Su base aeróbica es excelente (consumo de oxígeno de 57)	**conservar**
Su entrenamiento es 78 % suave y 3 % de umbral	**desequilibrio coherente con lo anterior**
Con un solo mes no se puede afirmar si mejora	**hace falta el segundo mes**
Sueño y alimentación no están registrados	**cuatro datos cortos lo resuelven**

Este documento no es un diagnóstico médico. Describe el rendimiento y la carga de entrenamiento a partir de los datos registrados. Cualquier decisión sobre intensidad, salud o tratamiento corresponde a un profesional sanitario.

Contenido

1. Lo esencial, en una página **3**

2. Qué se ha analizado **3**
2.1. De dónde salen los datos 3
2.2. Sus datos de referencia 4

3. Los tres hallazgos **4**
3.1. Hallazgo primero: sus zonas están desplazadas 4
3.2. Hallazgo segundo: el límite aparece a partir de la hora y media 5
3.3. Hallazgo tercero: su base aeróbica es excelente 7
3.4. El reparto del mes, y dónde está el hueco 7

4. Qué conviene hacer con esto **8**

5. Lo que este análisis no puede decir todavía **8**

1. Lo esencial, en una página

Se han analizado **21 sesiones de entrenamiento** realizadas entre el **13 de septiembre y el 11 de octubre**, con un total de **29 horas** y algo más de **un millón trescientas mil mediciones** de pulso, potencia y cadencia, tomadas una por segundo.

De ese análisis salen **tres conclusiones**. Dos son buenas, y una conviene corregirla.

Primera: sus zonas de entrenamiento están mal calibradas, y llevan un mes siéndolo.

Las zonas con las que entrena se construyeron sobre una **estimación** de su frecuencia cardíaca máxima a partir de su edad, que da **166 pulsaciones**. Pero en sus propios entrenamientos hay registros de hasta **179**, y su perfil de Garmin declara un **umbral de lactato de 169**.

Es decir: **su corazón da más de lo que sus zonas dicen.** Y eso tiene una consecuencia concreta y fácil de entender: **cuando usted cree que entrena en un nivel, en realidad está entrenando en el de abajo.** Todo su mapa de intensidades está desplazado hacia abajo.

Segunda: aguanta bien hasta una hora. A partir de la hora y media, a intensidad media, se le escapa el pulso.

Está medido en las cinco sesiones de 105 minutos, y las cinco se comportan igual. **Ese es su punto a trabajar**, y no es ni el más suave ni el más fuerte: es el intermedio.

Tercera: su motor aeróbico es excelente.

Con un consumo máximo de oxígeno de **57**, está en un nivel propio de un deportista, no de una persona de su edad. Y cuando entrena suave, **aguanta lo que le echen**: en la salida de tres horas y media el pulso se le quedó **por debajo** de lo esperado, que es justo lo que se busca.

2. Qué se ha analizado

2.1 De dónde salen los datos

De su cuenta de Garmin, a la que se ha accedido con su autorización. Concretamente:

qué	cuánto
sesiones	**21**, del 13 de septiembre al 11 de octubre
tiempo total	**29 horas**
mediciones	**más de 1 300 000**, una por segundo
medidores	pulso, potencia, cadencia, temperatura y posición

La potencia se mide con dos medidores independientes (uno en cada pedal), lo que permite un análisis más fino que el que se hace solo con el pulso. Esto es una ventaja real:

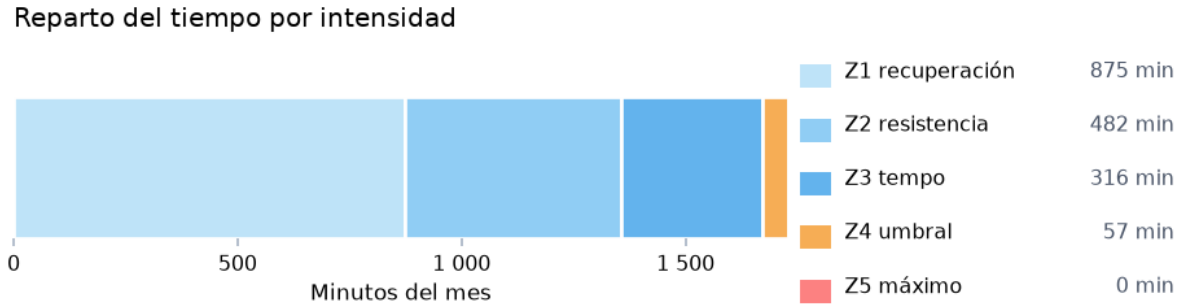


Figura 1: Reparto del tiempo por intensidad

el pulso tarda en subir, mientras que la potencia refleja el esfuerzo en el instante mismo.

2.2 Sus datos de referencia

dato	valor	de dónde sale
edad	60 años	su perfil
peso	68 kg	su perfil
altura	178 cm	su perfil
consumo máximo de oxígeno	**57**	estimado por Garmin
umbral de lactato	**169 pulsaciones**	declarado en su perfil
frecuencia máxima observada	**179 pulsaciones**	registrada el 15 de septiembre

3. Los tres hallazgos

3.1 Hallazgo primero: sus zonas están desplazadas

En ciclismo, las zonas de entrenamiento **no se fijan sobre la frecuencia máxima, sino sobre el umbral de lactato** — el punto en el que el esfuerzo empieza a acumularse más rápido de lo que el cuerpo elimina. Es un dato **medido**, y por tanto mucho más fiable que cualquier estimación.

Usted tiene ese dato declarado: 169 pulsaciones. Y sus zonas se construyeron, en cambio, sobre una estimación por edad que da 166, que además **se queda corta para una persona entrenada**, porque la fórmula está pensada para la media de la población y no para un deportista.

Comparación de las dos formas de fijar las zonas:

Tabla 4: Comparación de las zonas según la estimación por edad y según el umbral de lactato real.

zona	con la estimación de 166	con su umbral de 169
Z1 recuperación	hasta 130	**hasta 137**
Z2 resistencia	130-143	**137-152**
Z3 tempo	143-152	**152-159**
Z4 umbral	152-162	**159-169**
Z5 consumo máximo	162-166	**169-203**

Lo que esto significa en la práctica, y es lo importante:

Su zona de umbral —la que sirve para mejorar la resistencia— empieza en 159 pulsaciones, no en 152. Y su zona de tempo, **en 152, no en 143**.

Consecuencia directa: esas sesiones de 105 minutos que usted hacía con el pulso entre 134 y 147 —y que sus zonas le presentaban como trabajo de umbral— **en realidad estaban en resistencia y tempo**. Es decir: **ha estado entrenando por debajo de lo que creía**, y precisamente en la franja que el segundo hallazgo señala como su punto débil.

3.2 Hallazgo segundo: el límite aparece a partir de la hora y media

Aquí está el análisis más útil de todos, y se entiende sin tecnicismos.

Qué se ha medido: en cada sesión se ha comparado **la primera mitad con la segunda**. Si en la segunda mitad **el pulso sube mientras la potencia baja**, significa que el cuerpo está trabajando más de lo que el rendimiento refleja: se está cansando. Esa diferencia se llama **deriva**, y se mide en porcentaje.

El resultado, agrupado por duración:

Tabla 5: La deriva del pulso según la duración de la sesión.

duración de la sesión	sesiones	deriva	potencia media
hasta 60 minutos	10	**+6,5 %**	116 W
de 60 a 120 minutos	6	**+17,5 %**	**147 W**

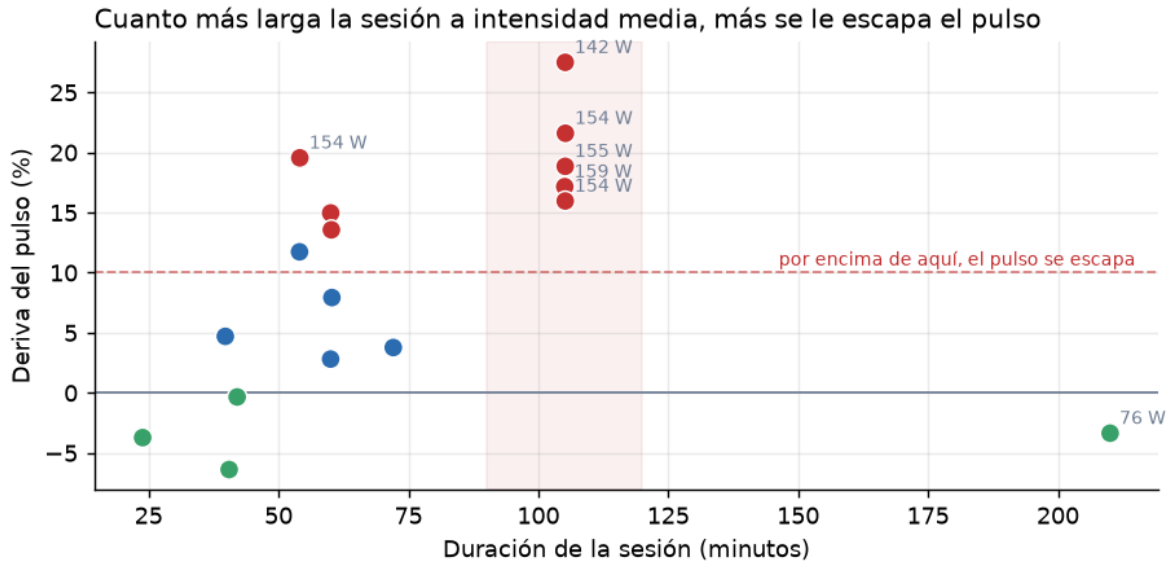


Figura 2: Deriva del pulso según la duración de la sesión

duración de la sesión	sesiones	deriva	potencia media
más de 120 minutos	1	**-3,4 %**	76 W

Y las cinco sesiones de 105 minutos, una a una:

Tabla 6: Las cinco sesiones de 105 minutos, ordenadas por deriva.

fecha	potencia media	deriva
15 de septiembre	142 W	**+27,5 %**
3 de octubre	154 W	**+21,6 %**
18 de septiembre	155 W	**+18,8 %**
29 de septiembre	159 W	**+17,2 %**
11 de octubre	154 W	**+16,0 %**

Lo que dicen estos números:

- **Hasta una hora, aguanta bien** (+6,5 %). Su respuesta al esfuerzo es sólida.

- **A partir de unos 90 minutos a 150 vatios, el pulso se le escapa y la potencia cae** (+17 %). **Ahí está su límite**, y es el mismo en las cinco sesiones: no es un mal día, es un patrón.
- **Y cuando va suave, aguanta lo que le echen**: en la salida de **210 minutos a 76 vatios** la deriva fue **negativa (-3,4 %)** — el pulso se quedó **por debajo** de lo esperado. Eso es exactamente lo que se busca en un trabajo de fondo.

3.3 Hallazgo tercero: su base aeróbica es excelente

Un consumo máximo de oxígeno de 57 en un hombre de 60 años está **muy por encima de lo habitual**: es un valor de deportista entrenado, no de una persona de su edad.

Y se confirma con el resto de los datos: en un mes ha acumulado **29 horas de entrenamiento**, incluyendo **tres salidas de montaña de más de tres horas y media**, con una respuesta cardiovascular que aguanta sin problemas cuando el ritmo es suave.

Traducción: **no le falta base. Le falta el trabajo del medio.**

3.4 El reparto del mes, y dónde está el hueco

Tabla 7: Distribución del tiempo de entrenamiento por zona, según Garmin.

zona	minutos	proporción
Z1 recuperación	875	**51 %**
Z2 resistencia	482	28 %
Z3 tempo	316	18 %
Z4 umbral	57	**3 %**
Z5 consumo máximo	**0**	**0 %**

Casi ocho de cada diez minutos son de intensidad baja, y el trabajo de umbral es prácticamente testimonial. **Y hay cero minutos en la zona más alta en todo un mes.**

Juntando esto con el segundo hallazgo, el cuadro es coherente: usted **entrena mucho y bien en suave**, tiene una **base excelente** por eso mismo, y **falla justo en la franja intermedia** — porque es la franja que apenas trabaja.

Y aquí conviene ser preciso: este reparto está calculado con las zonas antiguas, las de la estimación. **Con las zonas corregidas, el reparto cambia**, y una parte de lo que hoy figura como trabajo de umbral pasará a ser tempo, y parte del tempo, resistencia. **El desequilibrio sigue ahí, pero el punto exacto donde empujar está unos diez latidos más arriba de lo que indican estos números.**

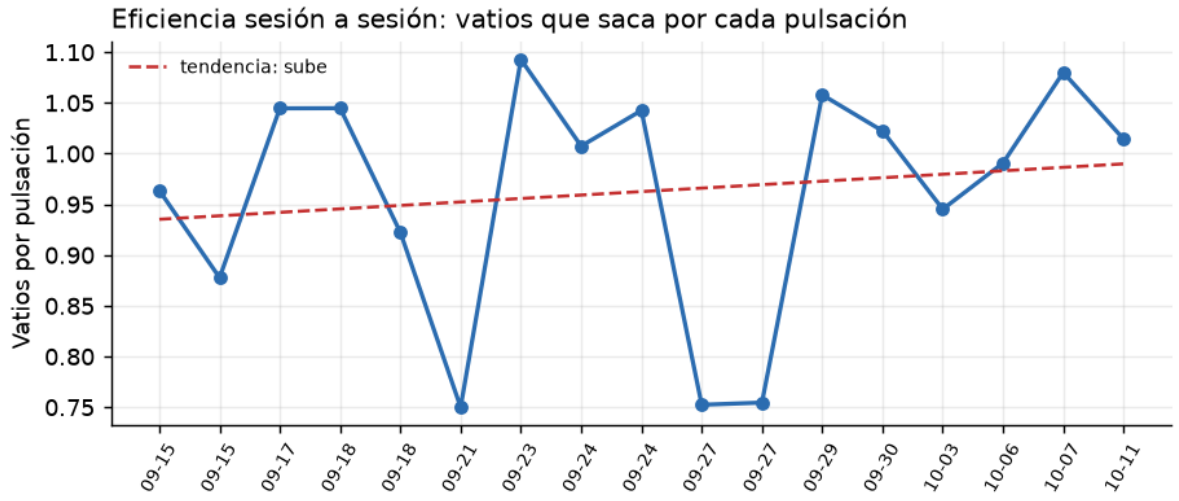


Figura 3: Eficiencia sesión a sesión

4. Qué conviene hacer con esto

Estas son las conclusiones del análisis, no una prescripción médica. Cualquier cambio importante de intensidad, a los 60 años y con entrenamiento competitivo, **conviene hablarlo con quien le sigue la salud**.

Primero, corregir las zonas. Es lo más urgente porque **todo lo demás depende de ello**: mientras las zonas estén bajas, cualquier trabajo por intensidad se hará en el sitio equivocado. **Con su umbral de 169, el punto de trabajo correcto está diez latidos por encima de donde ha estado.**

Segundo, trabajar la franja intermedia. El análisis señala un límite claro: **a partir de los 90 minutos a 150 vatios, el pulso se escapa**. Ese es el punto exacto que hay que empujar, y no se arregla ni entrenando más suave —que ya lo hace mucho— ni añadiendo series explosivas.

Tercero, y es una buena noticia que conviene no estropear: **su base aeróbica es su fuerte**. Las salidas largas a ritmo suave funcionan y debe conservarlas. **El objetivo no es cambiarlas, sino añadir lo que falta sin quitar lo que funciona.**

5. Lo que este análisis no puede decir todavía

Un mes es una fotografía, no una película. Con estos datos se pueden comparar unas sesiones con otras, y eso ya ha dado los tres hallazgos de arriba. Pero hay dos cosas que **todavía no se pueden afirmar**, y conviene decirlo con claridad en lugar de rellenarlo con suposiciones.

La primera: si está mejorando o mantenido. La mejora es una **tendencia**, y una tendencia necesita **dos momentos separados en el tiempo**. Con un solo mes, lo que hay es el punto de partida. **En cuanto haya un segundo mes, la comparación es directa**: se verá si hace el mismo trabajo con menos pulso, que es la forma más limpia de medir si el entrenamiento está funcionando.

La segunda: qué papel juegan el sueño y la alimentación. Usted mismo ha señalado que su progreso sale de **combinar entrenamiento, descanso y alimentación** — y tiene razón.

Pero **esos datos no están en Garmin**: el aparato que usa registra el ejercicio, no el día entero. **No hay registro de sueño, ni de pulso en reposo, ni de alimentación.**

Para incorporarlos no hace falta ningún aparato nuevo. Bastan **cuatro datos cortos** alrededor de cada sesión:

dato	cómo se responde
horas de sueño	un número
cómo se sintió	una marca del 1 al 5
qué comió antes de entrenar	una de cuatro opciones
si tomó alcohol	sí o no

Son cuatro respuestas que llevan menos de un minuto, y son justamente las que hoy se pierden: usted las tiene en la cabeza al interpretar sus datos, pero **no quedan registradas, y por tanto no se pueden comparar con las de la semana pasada**.